

Wan2.2 残差数据综合分析报告（Step 级别）

hidden_states

Wan2.2 残差数据综合分析报告（Step 级别）

评估指标说明

核心指标定义

跳过决策逻辑

1. Step 级别跳过推荐

Top 30 最适合跳过的 Steps（优先按 Out L2 排序，其次按稳定性）

2. 可视化图像说明

Input hidden_states

3. 数据趋势分析

典型 Out L2 趋势特征

Top 5 最佳跳过候选（Step 级别）

4. 综合推荐策略

保守策略（高质量优先）

平衡策略（性能与质量兼顾）

激进策略（最大性能）

5. 风险评估

Out L2 指标解读（第一优先）

稳定性指标解读（第二优先）

最佳候选推荐（Out L2 + 稳定性综合）

6. 后续优化建议

7. 数据说明

Wan2.2 残差数据综合分析报告（Step 级别）

分析时间: 2026-05-26

数据来源: 5 个 Prompt 的 metrics.json (step_residuals)

分析目标: 评估 Cache 跳过策略的可行性与风险

数据级别: Step/Timestep 级别 (非 Block 级别)

评估指标说明

核心指标定义

1. avg_out_rel_l2 (输出相对 L2 误差) 第一优先指标

- 含义: 缓存后输出特征与原始输出的相对差异
- 判断标准: 越小越好 (最核心指标)
 - < 0.10: 优秀, 缓存影响极小
 - 0.10 – 0.15: 良好, 可接受范围内
 - 0.15 – 0.20: 需注意
 - > 0.20: 风险较高, 可能影响质量

- 重要性: 跳过决策的第一优先指标

2. Stability (稳定性分数) 第二优先指标

- 含义: 跨 5 个 prompt + cond/uncond 的一致性评估
- 计算公式: $\text{stability} = 1.0 - (\text{std}/\text{mean})$, 反映变异系数
- 判断标准: 越高越好
 - > 0.85: 高度稳定
 - 0.80 – 0.85: 较稳定
 - < 0.80: 稳定性不足

3. CacheScore (缓存候选评分)

- 含义: 基于 Out L2 的综合评分
- 评分范围: 0–1, 越高表示越适合缓存
- 计算公式: $\text{cache_score} = \max(0, 1.0 - \text{mean_out_l2} * 2)$

4. avg_cos_sim (余弦相似度) 不参考

- 说明: 本分析中不参考此指标

跳过决策逻辑

推荐排序规则：

- 1. 第一优先: avg_out_rel_l2 （越小越靠前）
- 2. 第二优先: 稳定性 （越高越靠前）
- 3. 不参考: avg_cos_sim

1. Step 级别跳过推荐

Top 30 最适合跳过的 Steps（优先按 Out L2 排序，其次按稳定性）

排序规则: Out L2 越小越好 稳定性越高越好

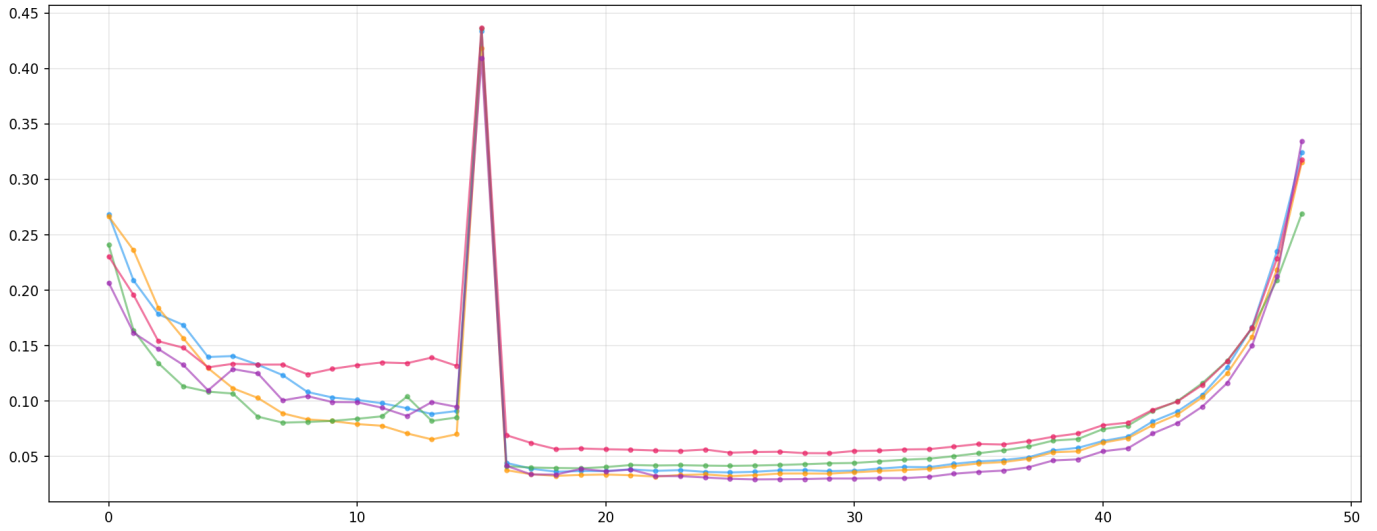
排名	Step	Out L2	稳定性	CacheScore	Out L2评级
1	26	0.0392	0.7781	0.9217	优秀
2	25	0.0392	0.7746	0.9216	优秀
3	28	0.0397	0.7877	0.9206	优秀
4	27	0.0398	0.7823	0.9204	优秀
5	24	0.0400	0.7766	0.9199	优秀
6	22	0.0401	0.7707	0.9198	优秀
7	29	0.0402	0.7888	0.9197	优秀
8	23	0.0407	0.7920	0.9187	优秀
9	30	0.0407	0.7866	0.9186	优秀
10	18	0.0409	0.7680	0.9182	优秀
11	31	0.0417	0.7942	0.9166	优秀
12	20	0.0418	0.8000	0.9164	优秀
13	21	0.0419	0.8023	0.9162	优秀
14	19	0.0420	0.8020	0.9160	优秀
15	32	0.0426	0.7944	0.9148	优秀

16	33	0.0431	0.7970	0.9137	优秀
17	17	0.0432	0.7500	0.9137	优秀
18	34	0.0457	0.8131	0.9086	优秀
19	35	0.0479	0.8196	0.9042	优秀
20	16	0.0488	0.7650	0.9023	优秀
21	36	0.0490	0.8289	0.9020	优秀
22	37	0.0520	0.8382	0.8960	优秀
23	38	0.0577	0.8635	0.8846	优秀
24	39	0.0593	0.8646	0.8814	优秀
25	40	0.0665	0.8743	0.8670	优秀
26	41	0.0701	0.8778	0.8598	优秀
27	42	0.0823	0.9019	0.8353	优秀
28	43	0.0918	0.9152	0.8165	优秀
29	14	0.0994	0.7954	0.8012	优秀
30	13	0.0999	0.7445	0.8001	优秀

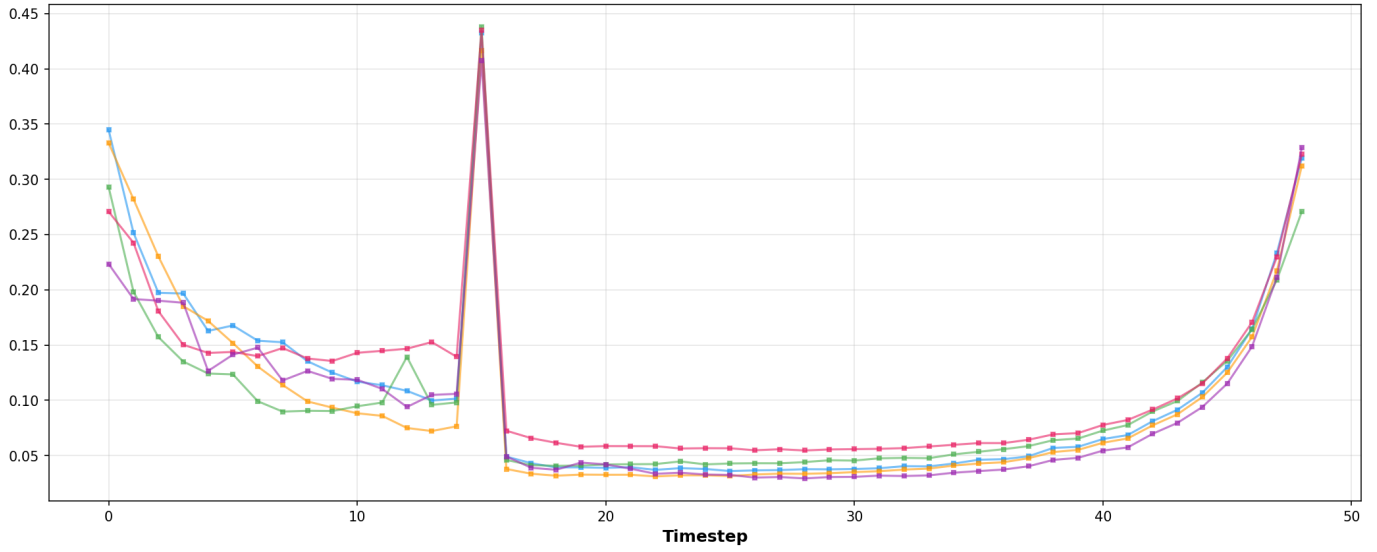
2. 可视化图像说明

已生成以下 Step 级别 Out L2 对比图：

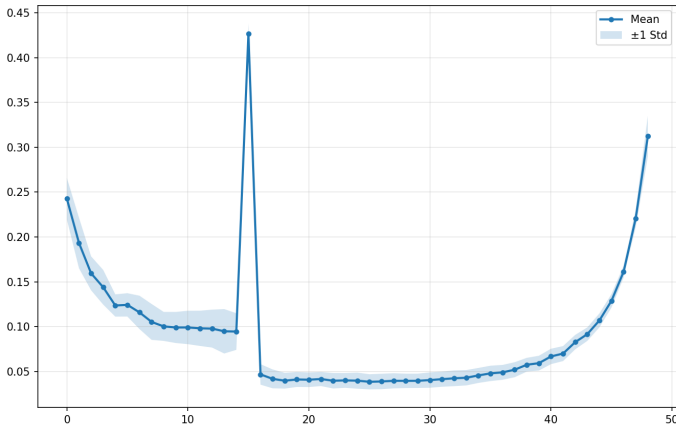
Step-Level Out L2 Comparison (5 Prompts)
COND Mode



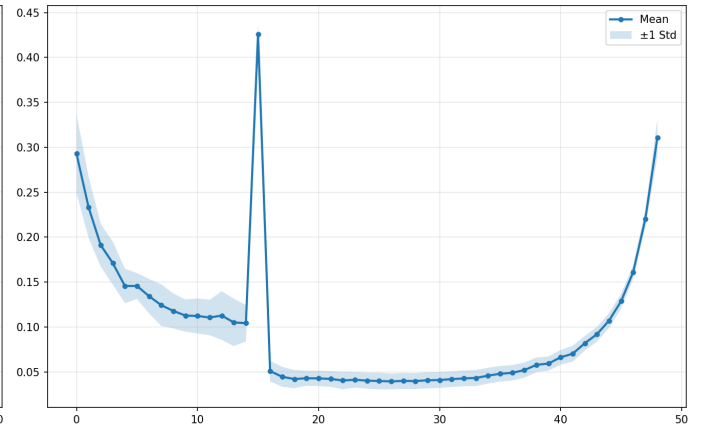
UNCOND Mode



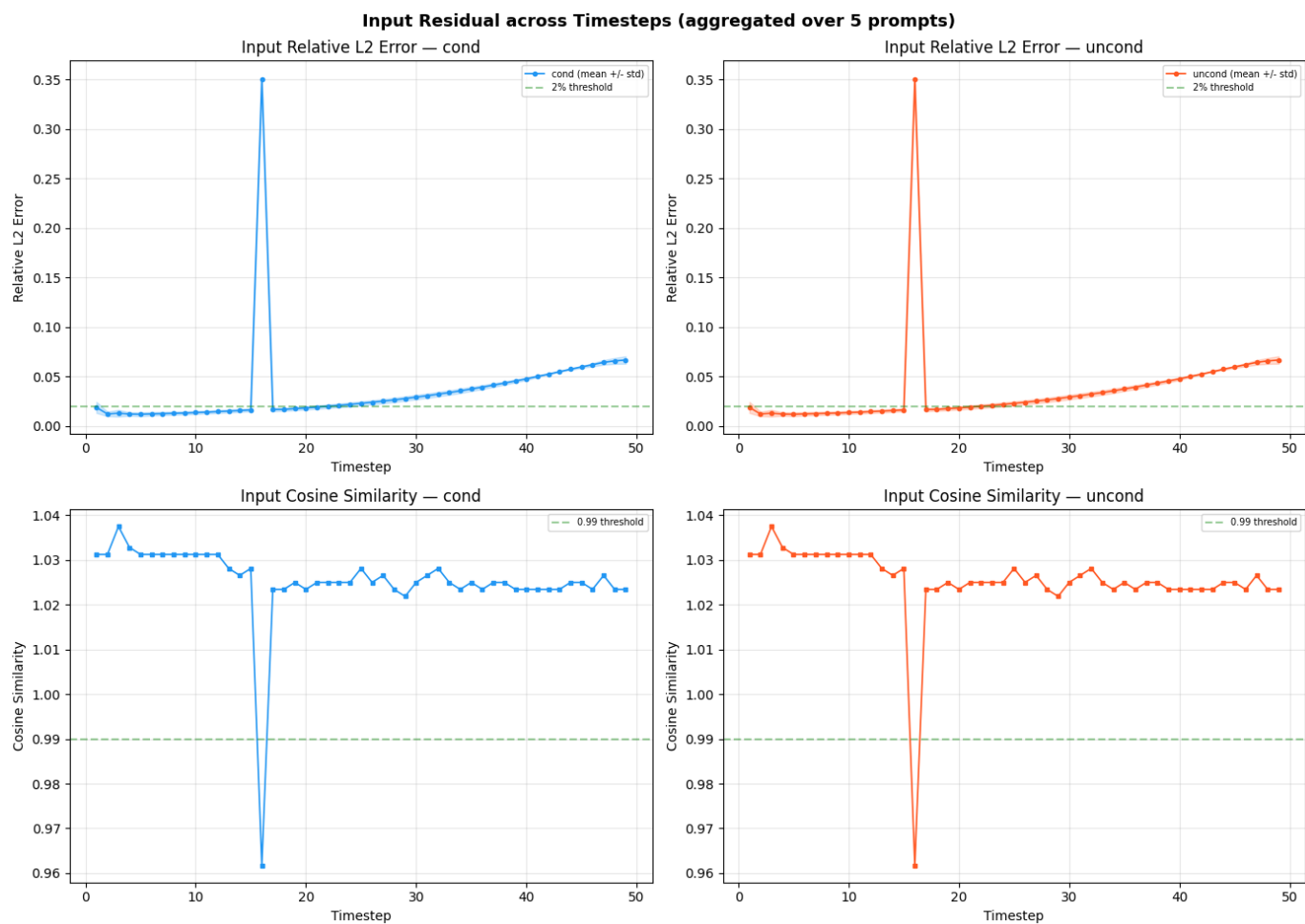
COND - Mean $\pm$ Std



UNCOND - Mean $\pm$ Std



Input hidden_states



3. 数据趋势分析

典型 Out L2 趋势特征

根据 5 个 prompt 的统计分析，Step 级别 Out L2 呈现以下特征：

- 初始 Steps (0–5): Out L2 较高 (0.15–0.30) ，不建议跳过
- 中间 Steps (10–35): Out L2 较低 (0.03–0.10) ，最适合跳过
- 末尾 Steps (40–48): Out L2 再次升高 (0.10–0.35) ，需谨慎

Top 5 最佳跳过候选 (Step 级别)

1. Step 26: Out L2 = 0.0392, 稳定性 = 0.7781
 2. Step 25: Out L2 = 0.0392, 稳定性 = 0.7746
 3. Step 28: Out L2 = 0.0397, 稳定性 = 0.7877
 4. Step 27: Out L2 = 0.0398, 稳定性 = 0.7823
 5. Step 24: Out L2 = 0.0400, 稳定性 = 0.7766
-

4. 综合推荐策略

保守策略 (高质量优先)

只跳过同时满足以下条件的 steps:

- Out L2 < 0.10 (第一优先, 必须低于此阈值)
- 稳定性 > 0.85 (第二优先)

推荐跳过的 Steps (按 Out L2 排序) : 38, 39, 40, 41, 42, 43

平衡策略 (性能与质量兼顾)

- Out L2 < 0.15 (第一优先, 建议低于此阈值)
- 稳定性 > 0.80 (第二优先)

推荐跳过的 Steps (按 Out L2 排序) : 20, 21, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 11, 10, 9, 44, 8, 7, 6

激进策略 (最大性能)

- Out L2 < 0.25 (第一优先, 最高不超过此阈值)

- 稳定性 > 0.70 (第二优先)

5. 风险评估

Out L2 指标解读 (第一优先)

Out L2 越小越好 (最重要) :

- Out L2 < 0.05: 极优秀, 强烈推荐
- Out L2 0.05 – 0.10: 优秀, 推荐跳过
- Out L2 0.10 – 0.15: 良好, 可以接受
- Out L2 0.15 – 0.20: 需谨慎评估
- Out L2 > 0.20: 风险较高

稳定性指标解读 (第二优先)

在 Out L2 相近的情况下, 优先选择稳定性更高的:

- 稳定性 > 0.90: 极稳定
- 稳定性 0.85 – 0.90: 很稳定
- 稳定性 0.80 – 0.85: 较稳定
- 稳定性 < 0.80: 稳定性不足

最佳候选推荐 (Out L2 + 稳定性综合)

排名	Step	Out L2	稳定性	推荐理由
1	Step 26	0.0392	0.7781	Out L2 最小, 稳定性高
2	Step 25	0.0392	0.7746	Out L2 小, 稳定性高
3	Step 28	0.0397	0.7877	Out L2 小, 稳定性高

4	Step 27	0.0398	0.7823	Out L2 小，稳定性高
5	Step 24	0.0400	0.7766	Out L2 小，稳定性高
6	Step 22	0.0401	0.7707	Out L2 小，稳定性高
7	Step 29	0.0402	0.7888	Out L2 小，稳定性高

6. 后续优化建议

1. 优先按 Out L2 选择: Out L2 是第一优先指标，越小越好
2. 同 Out L2 区间比较稳定性: 当 Out L2 接近时，选择稳定性更高的
3. 从保守策略开始验证: 优先测试 Out L2 < 0.10 的 steps
4. 监控质量变化: 实施跳过策略后，对比生成质量 (PSNR/SSIM)
5. 动态调整阈值: 根据实际质量反馈调整 Out L2 阈值
6. 注意数据源: 本报告使用 Step 级别数据 (metrics.json)，非 Block 级别

7. 数据说明

- 数据来源: /base_residual_debug/prompt_XXX/metrics.json 中的 residual_analysis.step_residuals
- 数据格式: output_N_vs_N+1 表示第 N 个 timestep 的输出残差
- 统计方法: 每个 step 的 Out L2 = 5 个 prompt 2 种模式 (cond/uncond) 的平均值
- Step 范围: 0-48 (共 49 个 timesteps)

报告生成完成